分光计的调整与使用

光线在传播过程中发生的反射和折射等现象都与角度有关，学习大学物理光学部分的理论和公式后，我们知道，波长 λ 、折射率 n 等参数可以通过测量光线偏转角度的数值计算出来。

分光计是一种能够精确测定光线偏转角度的常用光学实验仪器，也称测角仪，常用于测量光波长、折射率和光谱观测等。例如，利用光的反射测量三棱镜的顶角；利用光的折射测量三棱镜的最小偏向角，从而计算三棱镜玻璃的折射率；和光栅配合，观察透射光的光谱，测量光谱线的波长。

分光计装置较精密，学习调节和使用分光计可为今后使用精密光学仪器打下良好基础。

【实验目的】

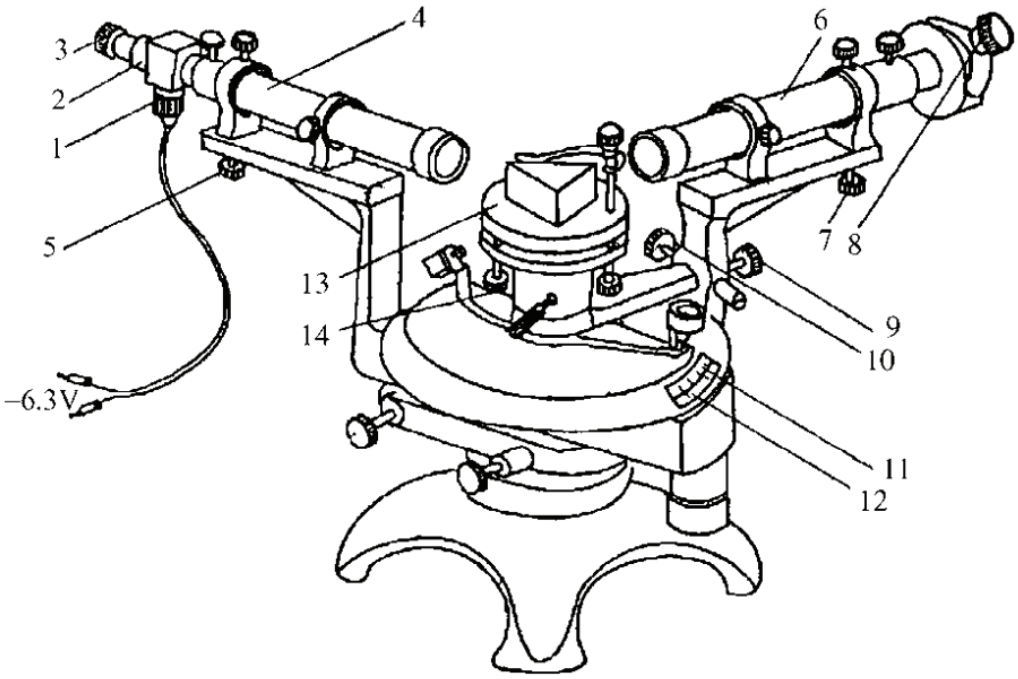
1. 学习分光计的组成结构和光路原理。
2. 学习分光计的调节方法。
3. 使用分光计测量三棱镜顶角。

【实验仪器】

JJY 型分光计、三棱镜、双面反射镜、钠光灯。

【实验原理】

分光计的结构如图 1 所示。



1.小灯；2.分划板套筒；3.目镜；4.望远镜镜筒；5.望远镜斜度调节螺丝；6.平行光管；7.平行光管斜度调节螺丝；8.狭缝宽度调节钮；9.游标盘锁紧螺丝；10.游标盘微调螺丝；11.游标盘；12.刻度圆盘；13.载物台；14.载物台水平调节螺丝

图 1 分光计的结构

学习分光计的调整步骤之前，首先需要理解分光计各个部件的光路原理。

1. 望远镜

望远镜用于接收并观察经光学元件反射或折射后的光线。JJY 型分光计的望远镜是阿贝自准直式，它由物镜、目镜、分划板、绿色灯泡等组成，如图 2 所示。

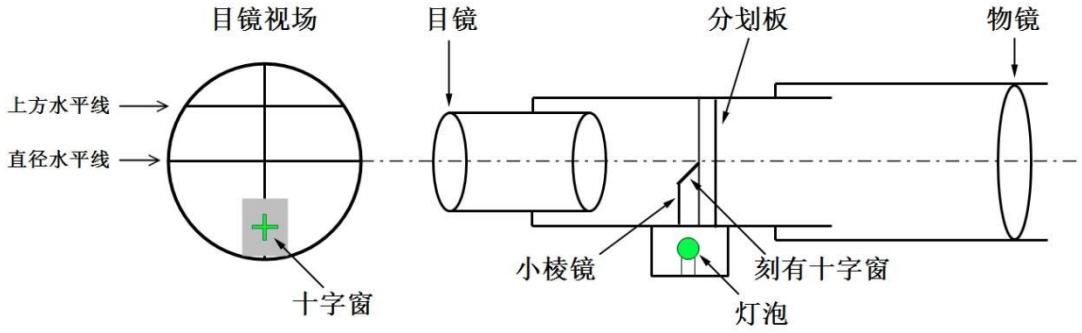


图 2 望远镜内部结构

调整目镜与分划板之间的距离、物镜与分划板之间的距离，可使得分划板正好处于目镜和物镜的焦点处。

图 2 中，灯泡上方有一侧视图为梯形的小棱镜，小棱镜的顶面刻有十字窗。分划板上刻有三条刻线，分别是上方水平线、直径水平线、垂直刻线。灯泡点亮后，从目镜视场中就可以看到视野下方有一绿色十字窗，以及三条刻线。

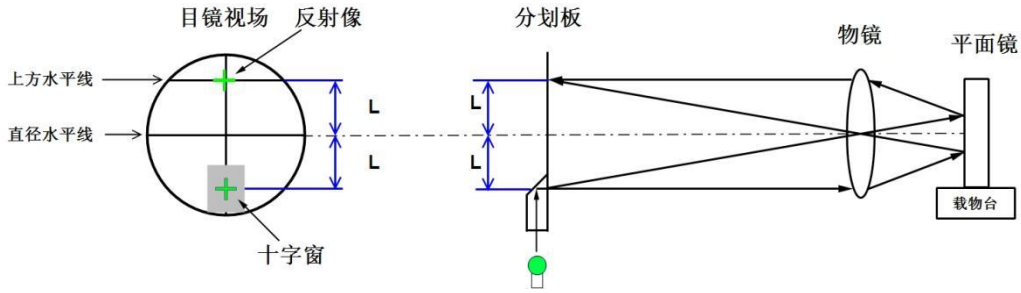


图 3 望远镜光路原理

在载物台上放置一个双面反射镜，镜面对准望远镜镜筒。平面镜的底座为垂直设计，可使镜面与底面呈 90°，若载物台调整至平行于桌面，则意味着平面镜的镜面垂直于桌面。当望远镜镜筒也调整至平行于桌面时，其内部光路如图 3 所示，灯泡发出的光线经上方小棱镜反射，再经物镜射至平面镜，反射后回镜筒内的分划板上。此时十字窗及其反射像距离直径水平线的距离都等于 L，或者说，以光轴为中心，光路上下对称。

分划板上的上方水平线距离直径水平线的距离正好等于 L，因此，通过观察十字反射像是否落在上方水平线上，就可以判定望远镜和载物台是否已调整至水平状态。这就是调整分光计望远镜和载物台的理论依据。

2. 平行光管

平行光管的作用是产生平行光。平行光管的外部整体为圆柱形金属套筒，其一端有一条狭缝，另一端为凸透镜。平行光管的外侧有螺丝，可以调整狭缝与凸透镜之间的距离，使之正好等于凸透镜的焦距，这时，当外部光源照射到狭缝上，从凸透镜一侧就会发射出平行光。

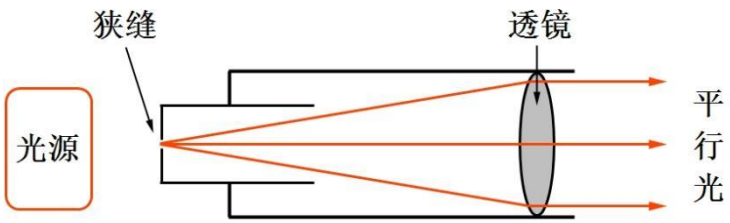


图 4 平行光管光路原理

3. 载物台

载物台用于放置光学元件，如三棱镜、光栅等。载物台下方有 3 颗螺丝，可以调节载物台的水平面。

4. 读数盘

读数盘用于读取角度值。读数盘由外圈的环形主刻度盘和内圈的游标盘组成。主刻度盘的最小刻度为 0.5°，小于 0.5°的数值由游标盘读出，游标盘有 30 个分度，读数值最小为 1′。读数原理与游标卡尺相同，见图 5。

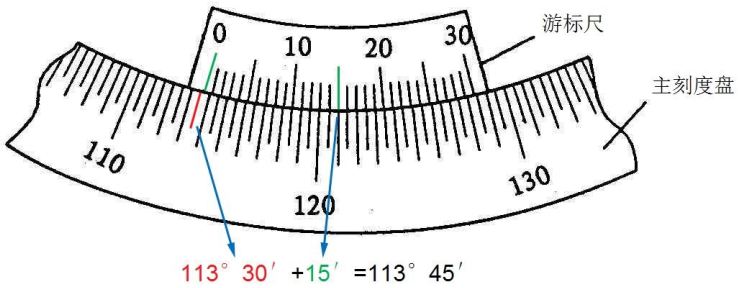


图 5 读数原理

游标盘设有 2 个，处于读数盘的直径两端。读数时，需要分别读取两处游标盘所在位置的角度数值。这是因为在仪器制造和装配时，轴套之间存在间隙，刻度盘几何中心与分光计中心转轴可能是不同心的，设置对称的两个游标，可以消除这种偏心带来的系统误差，见图 6。测量时，分别从两个游标读数并分别计算望远镜转过的角度，然后取平均，即可得到实际转角 θ，如式（1）。

$$\theta=\alpha_1+\alpha_2=\frac{\varphi_A+\varphi_B}{2}=\frac{(a_2-a_1)+(b_2-b_1)}{2} \tag{1}$$

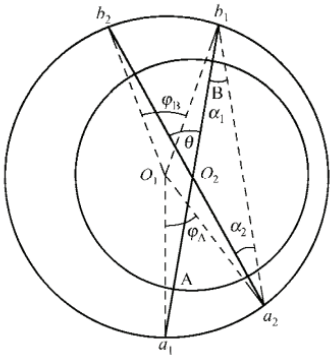


图 6 不同轴引起的系统误差

【实验内容】

一、分光计的调节

分光计的调节，可分为粗调和微调两大步骤。

1. 粗调

粗调的目的是，使望远镜、载物台、平行光管大致呈水平状态。

转动平行光管斜度调节螺丝和望远镜斜度调节螺丝，使它们的光轴大致呈水平状态。

松开游标盘锁紧螺丝，转动游标盘，带动载物台一同绕中心转轴旋转。观察载物台下方的缝隙是否均匀，调整载物台下方的三个螺丝 a、b、c，使之目测大致呈水平状态。

将平面镜置于载物平台的中间区域，镜面正对望远镜镜筒。眼睛从目镜中观察，缓慢转动载物台，观察能否在目镜视野中找到从平面镜反射的十字像。

再将载物平台转动 180°，使平面镜的另一面对向望远镜，同样观察能否在目镜视野中找到反射的十字像。

若平面镜正反两面朝向望远镜时，都可以在目镜视野内观察到十字像，则说明粗调完成了，可以进行下一步的细调步骤。

2. 望远镜调焦于无穷远

若视野中可看到十字反射像，但很模糊，说明望远镜未完成对焦，此时调整目镜对焦旋钮和物镜对焦旋钮，改变目镜和物镜与分划板之间的距离，使之等于目镜和物镜焦距，即可清晰地看到十字反射像。移动眼睛观察十字像与分划板上的刻线间是否有相对位移（即视差），若有视差，需反复调节目镜对分划板、分划板对物镜的距离，直至无视差。这时分划板平面、物镜焦平面、目镜焦平面重合，望远镜聚焦于无穷远处，可以观察平行光了。

3. 望远镜和载物台微调

微调的目的是，是使十字反射像对准至视野中的上方水平线处，见图 3。

微调的方法是**“各取一半、逐次逼近”**，具体如下：

（1）将平面镜放置在载物平台**中央**，平面镜底座与载物台的任意两个螺丝（如 b、c）的连线平行，转动载物台，使平面镜正对望远镜，在视野中找到反射十字像，见图 7。

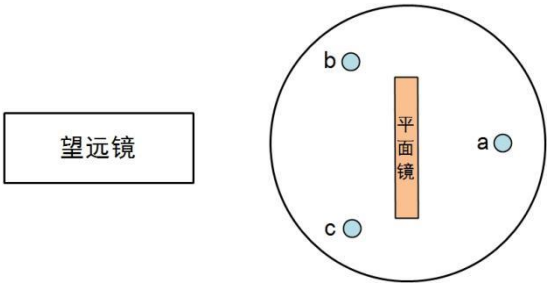


图 7 微调时放置平面镜

此时从侧面看，望远镜斜度调节螺丝和载物台 a 螺丝均可以控制十字反射像的在视野中的高低位置。由于无法确认是哪个螺丝导致十字反射像未对准上方水平线，采取的方法是**“各取一半”**，即先调节载物台螺丝 a，使十字反射像与上方水平线距离移近一半（d/2）；再调节望远镜斜度调节螺丝，使十字反射像与上方水平线重合，如图 8。图 8 中以十字像偏下为例，因此需要将十字像上移；若十字像偏上，则将其下移。

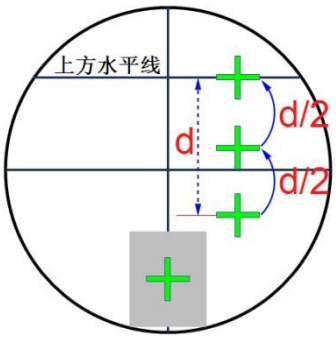


图 8 微调十字像移动示意图

将载物台转动 180°，使平面镜的另一面对向望远镜，在视野中找到十字反射像，再重复上述操作。

再次转动载物台，使平面镜对向望远镜，检查十字像的位置。这样进行**“逐次逼近”**，直到平面镜的正反两面对向望远镜时，视野中的十字像均对准至视野中的上方水平线处。

这一步骤中，望远镜斜度调节螺丝和载物台 a 螺丝已调整完成，在后面的步骤中，尽量不要再调整这两个螺丝。

（2）将平面镜转 90°，平面镜底座与载物台 b、c 螺丝的连线垂直，转动载物台，使平面镜正对望远镜，在目镜视野中找到反射十字像，见图 9。

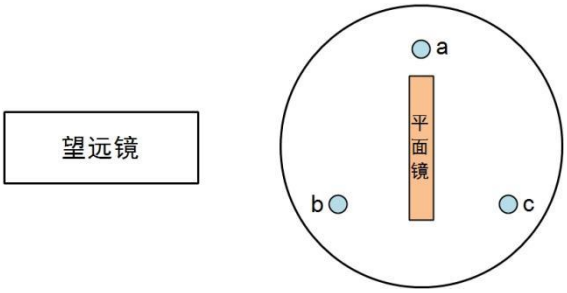


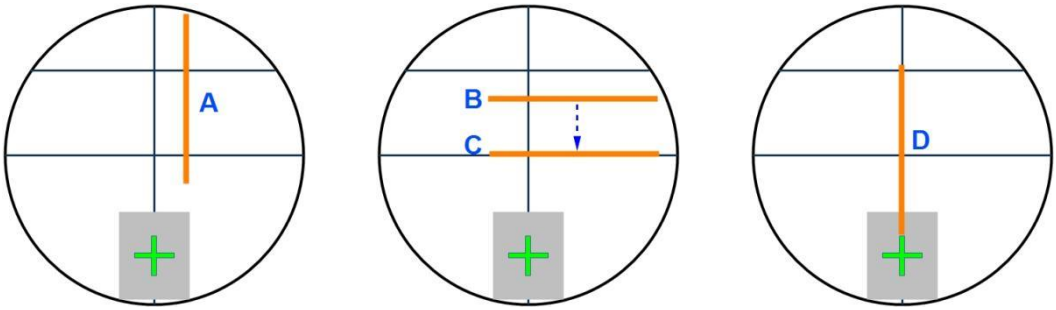
图 9 微调时放置平面镜

此时从侧面看，望远镜已经调整至水平，若视野中十字反射像未对准上方水平线，则只与载物台 b、c 螺丝有关。b、c 螺丝的调整方法同样按照“**各取一半、逐次逼近**”，从平面镜的正反两面确认是否调节完成。

至此，望远镜和载物台的细调已完成。

4. 平行光管微调

打开钠光光源，让光照亮狭缝。载物台上不放置平面镜，转动望远镜筒，对准平行光管，找到狭缝的像，调整狭缝宽度调节钮，使狭缝的宽度尽量较细。调节平行光管调焦螺丝，改变狭缝与透镜间的距离，使之等于焦距，此时平行光管发出平行光，从望远镜内可看到清晰的狭缝像，如图 10（1）中 A；



（1） （2） （3）

图 10 平行光管调整示意图

松开狭缝的锁紧螺钉，旋转狭缝，使狭缝像成水平方向，如图 10（2）中 B，调节平行光管斜度调节螺丝，使狭缝像与视野中的中间水平线重合，如图 10（2）中 C，此时平行光管的光轴与望远镜的光轴重合。旋转狭缝 90°，使狭缝像成垂直方向，如图 10（3）中 D，拧紧狭缝的锁紧螺丝。

二、分光计的使用

1. 利用自准直法测量三棱镜顶角

首先锁紧游标盘锁紧螺丝和载物台锁紧螺丝，避免游标盘和载物台在测量中发生任意转动。将三棱镜置于载物台上，磨砂面 BC 朝向平行光管一侧，如图 11，两个反光面 AB 和 AC 作为反射镜，转动望远镜，分别垂直对准两个反光面 AB 和 AC，找到反射的十字像，使十字像的竖线与分划板上的竖线重合。望远镜对准 AB 面时，记录刻度盘读数 $\boldsymbol{\theta_1}$ 和 $\boldsymbol{\theta_2}$，望远镜对准 AC 面时，记录刻度盘读数 $\boldsymbol{\theta_1'}$和 $\boldsymbol{\theta_2'}$。根据读数盘设置双游标盘的原理，$\boldsymbol{\theta}$ 角可通过式（2）求得，$\boldsymbol{\theta}$ 的补角即为三棱镜的顶角 α，如式（3）。

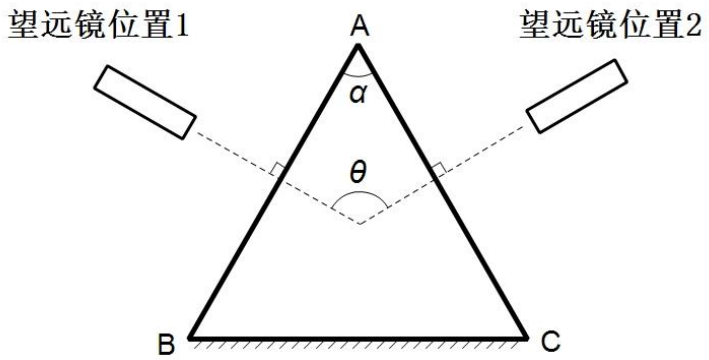


图 11 自准直法测顶角示意图

$$\theta = \frac{1}{2}[\left|\theta_1' - \theta_1\right| + \left|\theta_2' - \theta_2\right|] \tag{2}$$

$$\alpha = 180° - \theta = 180° - \frac{1}{2}[\left|\theta_1' - \theta_1\right| + \left|\theta_2' - \theta_2\right|] \tag{3}$$

松开刻度盘锁紧螺钉，转动刻度盘，可重新读数。测量 6 次，记录至表 1 中，α 取平均值，作为三棱镜的顶角。

2. 利用反射法测量三棱镜顶角

首先锁紧游标盘锁紧螺丝和载物台锁紧螺丝，避免游标盘和载物台在测量中发生任意转动。将三棱镜置于载物台上，磨砂面 BC 背向平行光管，平行光管射出的光束同时投射到棱镜的两个反光面 AB 和 AC 上，发生反射，转动望远镜观察 AB 面反射的狭缝像，使之与分划板的竖线重合，记录刻度盘读数 $\boldsymbol{\theta_3}$ 和 $\boldsymbol{\theta_4}$，再转动望远镜观察 AC 面反射的狭缝像，使之与分划板的竖线重合，记录刻度盘读数 $\boldsymbol{\theta_3'}$和 $\boldsymbol{\theta_4'}$，根据读数盘设置双游标盘的原理，三棱镜的顶角 α 由式（4）可求出。

$$\alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{1}{4}[\left|\theta_3' - \theta_3\right| + \left|\theta_4' - \theta_4\right|] \tag{4}$$

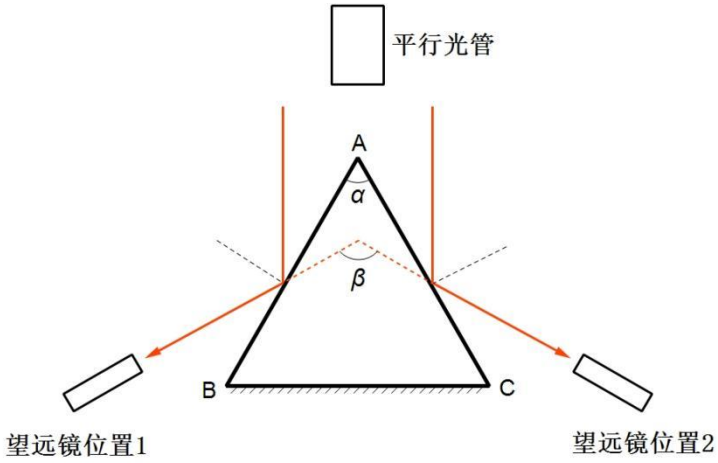


图 12 反射法测顶角示意图

松开刻度盘锁紧螺钉，转动刻度盘，可重新读数。测量 6 次，记录至表 2 中，α 取平均值，作为三棱镜的顶角。

提示：

（1）望远镜转动过程中，如游标盘跨过了 0 °刻线，读数应相应加上或减去 360°。

（2）为方便读数，可调整游标盘至合适的位置，不要放在游标盘锁紧螺丝的下方。

（3）使用同一仪器测试，6 次测量数据计算所得结果 α 应基本一致，若其中有某个 α 明显和其它组不同，说明该次测试出现了错误，应重新测量。

【注意事项】

1. 调节过程中，每一步调好后，调节下一步的时候，不能破坏原来的调节；
2. 不要用手触摸光学表面，不要将反射镜和三棱镜碰落、打碎，实验完毕后要保管好；
3. 调节平行光管时点亮钠灯，点亮后不要再频繁开关。

【数据记录】

表 1 三棱镜顶角测试记录（自准直法）

	θ_1	θ_2	θ_1'	θ_2'	α
1					
2					
3					
4					
5					
6					

表 2 三棱镜顶角测试记录（反射法）

	θ_3	θ_4	θ_3'	θ_4'	α

1					
2					
3					
4					
5					
6					

【数据处理】

计算所测三棱镜顶角α的不确定度。计算步骤如下：

计算 6 次测量所得α的平均值$\overline{\alpha}$，

计算平均值的实验标准差$S_{\overline{\alpha}}$作为不确定度 A 类分量u_A：

$$u_A = S_{\overline{\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\alpha-\overline{\alpha})^2}$$

计算不确定度的 B 类分量（仪器误差Δ_m取 1′=0.017°）：

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{3}}\Delta_m$$

计算α的标准不确定度：

$$u(\alpha) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

计算α的相对不确定度：

$$\mathrm{E}(\alpha) = \frac{u(\alpha)}{\overline{\alpha}} \times 100\%$$

【思考题】

1. 分光计的读数装置为何采用双游标？